



파일 기반 e-Commerce 기반 Java App 개발

➤ 작업 범위

❖ 관리 기능 (관리자 계정만 가능)

- 카테고리관리 기능
- 상품관리 기능
- 상품 및 카테고리 상품매핑관리 기능 (선택)
- 주문관리 기능(선택)

➤ 작업 범위

❖ 사용자 기능

- 회원관리 기능
- 상품 전시 기능
- 장바구니 기능
- 주문 기능

➤ 과제 제출

- ✓ 소스코드 제출: java_final_eCommerce_이름.zip (소스 코드는 빌드 가능하게 gradle 포함, 의존 라이브러리 제외하여 제출)
- ✓ 메뉴 구조와 실행 설명서를 작성할 것
- ✓ 코드 개발에 ChatGPT 혹은 다른 LLM 참조하지 말 것
- ✓ ChatGPT 등 LLM을 문법을 학습하기 위해 활용했다면 반드시 참조 명기할 것

➤ 카테고리관리 기능 구현

➤ 기능 명세

- ✓ 상품을 분류할 수 있도록 카테고리 관리 기능 구현
- ❖ 카테고리 생성, 수정, 삭제(관리자 계정만 가능)
 - 항목: 카테고리ID, 상위카테고리ID, 카테고리명, 정렬순번
 - 대분류 / 중분류 구성(카테고리ID, 상위카테고리ID: null이면 대분류)
 - 카테고리별 정렬 순서 설정(순서) (선택)

➤ 자료구조

- ❖ 파일명: categories.json
- ❖ 데이터 입력 조건: 대분류 2개 이상, 중분류 3개 이상

➤ 상품관리 기능 구현

➤ 기능 명세

✓ 상품 등록, 수정, 삭제, 조회 기능 구현

❖ 상품 등록(관리자 계정만 가능)

- 항목: 상품 ID, 상품명, 상세 설명, 가격, 재고수량, 상태("정상", "판매중지")
- 상품 카테고리 선택(선택)

❖ 상품 수정 및 삭제(관리자 계정만 가능)

- 상품 정보 수정 및 삭제 기능
- 판매중지 처리 기능

❖ 상품 재고 관리(관리자 계정만 가능)

- 재고 수량 업데이트
- 품질 처리

➤ 상품관리 기능 구현

➤ 자료구조

- ❖ 파일명: products.json
- ❖ 데이터 입력 조건: 각 중분류별 상품 5개 이상

➤ 상품 카테고리 매칭 기능 구현 (선택)

➤ 기능 명세

- ✓ 상품과 카테고리를 연결하여 노출 기능 구현
- ❖ 상품과 카테고리 연결(관리자 계정만 가능)
 - 상품을 여러 개의 카테고리에 등록 가능
 - 카테고리별 상품 정렬 설정

➤ 자료구조

- ❖ 파일명: product-category-mapping.json

➤ 회원관리 기능 구현

➤ 기능 명세

✓ 사용자의 회원가입, 로그인, 로그아웃, 회원 정보관리

❖ 회원가입

▪ 기본 회원정보 입력(항목)

- 회원ID : 영문자, 숫자 사용 가능, 5 ~ 15자리(내부용, PK)
- 회원명
- 비밀번호 : 영문자(대문자/소문자 1 이상 포함)+숫자(1 이상 포함), 5 ~ 15자리
- 휴대전화
- 이메일 (로그인처리, Unique)
- 상태 : '정상'
- 회원구분 : '일반회원', '관리자'

➤ 회원관리 기능 구현

❖ 로그인 및 로그아웃

- 이메일 및 비밀번호 로그인
- 로그아웃처리

❖ 회원 정보관리

- 회원정보 수정: 회원명, 휴대전화, 이메일
- 비밀번호 변경
- 회원 탈퇴 요청(선택)

➤ 자료 구조

❖ 파일명: use.json

❖ 데이터 입력 조건: 일반 회원 5명 이상, 관리자 1명 이상

➤ 상품 전시(목록 및 상세 보기) 기능 구현

➤ 기능 명세

- ✓ 사용자(회원)가 상품을 검색하고 볼 수 있는 기능 구현
- ❖ 상품 목록 페이지
 - 카테고리별, 가격순 정렬(각자 임의 표시)
 - 검색 기능(상품명 키워드 검색)
- ❖ 상품 상세 페이지
 - 상품 설명, 가격 정보 등 모든 상품 정보 제공

➤ 장바구니 기능 구현

➤ 기능 명세

- ✓ 사용자가 상품을 장바구니에 담는 기능 구현
- ❖ 장바구니 담기
 - 로그인한 사용자만 사용 가능
 - 장바구니에 추가된 상품은 파일에 저장
- ❖ 장바구니 조회 / 수정 / 삭제 / 주문 호출
 - 장바구니 목록 조회
 - 수량 변경
 - 선택 상품 삭제
 - 선택 상품 주문 호출 및 전체 상품 주문 호출 기능
- ❖ 장바구니 비우기
 - 모든 상품을 한 번에 삭제하는 기능

➤ 장바구니 기능 구현

➤ 자료구조

❖ 파일명: carts.json

➤ 주문 기능 구현

➤ 기능 명세

- ✓ 사용자가 상품을 주문하는 기능 구현

- ❖ 주문 생성

- 장바구니 선택 상품 및 전체 상품을 주문으로 변경
- 상품 상세 주문 기능

- ❖ 주문 내역 조회(회원정보관리:선택)

- 본인 주문 내역만 확인 가능
- 주문 상세 조회(주문한 상품 정보 등)

- ❖ 주문 취소(회원정보관리:선택)

- 주문 내역 삭제처리

➤ 자료구조

- ❖ 파일명: orders.json

➤ 관리자 추가 기능 구현(선택)

➤ 기능 명세

✓ 운영자가 시스템을 관리할 수 있는 기능 제공

❖ 회원 관리(선택)

- 사용자 정보 조회 및 처리(탈퇴 요청 처리, 상태 및 권한 변경)



✓ 생각 중 ...

"가능한 범위인가?"

➤ 패키지 구조 설명

➤ 프로젝트 구조

✓ 기본 패키지: kr.co.javaex.sec23

❖ 패키지 구조

- controller : 콘솔 UI
- service : 비즈니스 로직
- repository : 파일처리(DB역할)
- domain : 클래스 정의
- util : 공통 Util(파일 저장, 파일 읽기 등)

❖ 실행 클래스

- Ecommerce.java

➤ 사용 클래스 설명

➤ ObjectMapper : JSON <-> 객체 변환

- ✓ Jackson 라이브러리 핵심 클래스

- ❖ 의존성 주입

```
implementation platform('com.fasterxml.jackson:jackson-bom:2.17.0')  
implementation 'com.fasterxml.jackson.core:jackson-databind'
```

- ❖ 기능

- Java 객체 -> JSON (직렬화: write처리)
- JSON -> Java 객체 (역직렬화: read처리)

- ❖ 가장 많이 사용

- mapper.writeValueAsString(obj); // 객체 -> JSON
- mapper.readValue(json, class); // JSON -> 객체
- mapper.writeValue(file, obj); // 파일 저장

➤ build.gradle 의존성 주입 설명

➤ 의존성 주입

✓ 대상 파일: build.gradle

```
plugins {  
    id 'java'  
}  
  
group = 'kr.co.tl.f.javaex'  
version = '1.0-SNAPSHOT'  
  
repositories {  
    mavenCentral()  
}  
  
dependencies {  
    implementation platform('com.fasterxml.jackson:jackson-bom:2.17.0')  
    implementation 'com.fasterxml.jackson.core:jackson-databind'  
  
    testImplementation platform('org.junit:junit-bom:5.10.0')  
    testImplementation 'org.junit.jupiter:junit-jupiter'  
    testRuntimeOnly 'org.junit.platform:junit-platform-launcher'  
}  
  
test {  
    useJUnitPlatform()  
}
```

implementation platform('com.fasterxml.jackson:jackson-bom:2.17.0')
implementation 'com.fasterxml.jackson.core:jackson-databind'

➤ ObjectMapper 사용법 설명

➤ ObjectMapper 사용법

❖ 파일 저장

```
private ObjectMapper mapper = new ObjectMapper();  
String json = mapper.writeValueAsString(new ArrayList<User>);
```

❖ 파일 읽기

```
private ObjectMapper mapper = new ObjectMapper();  
User[] arr = mapper.readValue(json, User[].class);
```